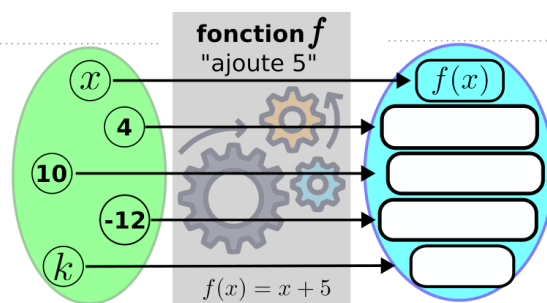


I. Définition

Une **fonction** est un "programme de calcul" faisant correspondre à un nombre x d'un intervalle défini un autre nombre noté $f(x)$.

- La lettre x est la **variable**.
- Le nombre x est appelé **antécédent** de $f(x)$.
- Le nombre $f(x)$ est appelé **image** de x .



II. Représentation d'une fonction

1. Représentation dans un tableau

Les valeurs prises par une fonction peuvent se représenter dans un tableau :

x	1	2	5	10	15	20
$f(x) = x + 5$						

Problème: Compléter le tableau pour la fonction $f(x) = x + 5$

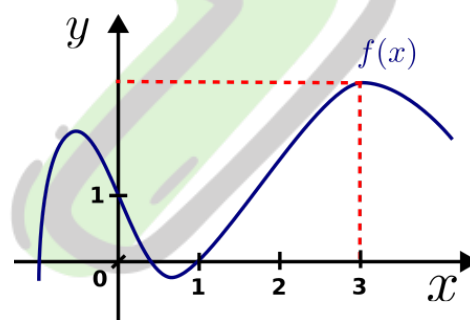
2. Représentation graphique

Dans un repère, la représentation graphique d'une fonction f est l'ensemble des points de coordonnées $(x; f(x))$.

L'équation de la courbe représentative de la fonction f est :

$$y = f(x)$$

Autrement dit :

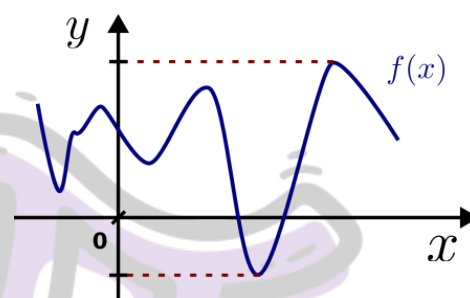


III. Exploitation d'une représentation graphique

1. Extremums d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$.

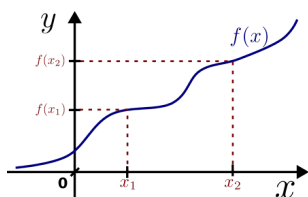
- La fonction f admet un **maximum** M sur $[a; b]$ si M est la plus valeur de $f(x)$
- La fonction f admet un **minimum** m sur $[a; b]$ si m est la plus valeur de $f(x)$



2. Variation d'une fonction

Soit f une fonction définie sur un intervalle $[a; b]$.

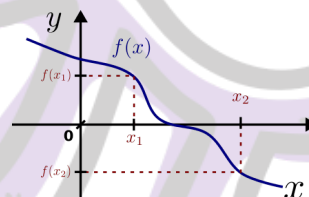
La fonction f est dite **croissante** si les valeurs de $f(x)$ quand celles de x augmentent.



On a alors :

$$x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \leq \dots \leq f(x_2)$$

La fonction f est dite **décroissante** si les valeurs de $f(x)$ quand celles de x augmentent.

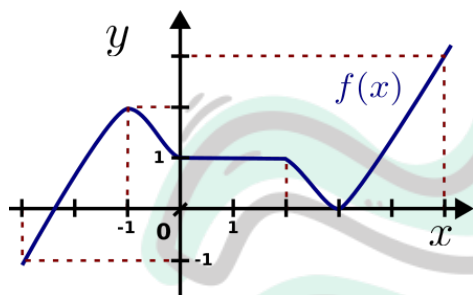


On a alors :

$$x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$$

3. Tableau de variation

Le tableau de variation résume les éléments connus concernant la fonction f .



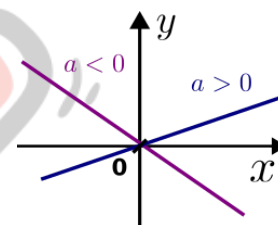
x	-4	-1	0	2	3	6
$f(x)$	-1					

Problème: Compléter le tableau de variation de f , que remarque-t-on ?

IV. Traduction d'une situation de proportionnalité

Deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'une peut être obtenue en multipliant l'autre par un nombre constant, le **coefficient de proportionnalité**.

Les **fonctions linéaires** traduisent une situation de proportionnalité. Leur expression est de la forme : $f(x) = \dots\dots\dots$ où a est le coefficient de proportionnalité.



La représentation graphique d'une fonction linéaire est une

Problème: Chez le marchand de légumes, 3 citrouilles coûtent 9 €, tracer la droite représentative du prix en fonction du nombre de citrouilles, et déterminer graphiquement le prix de 1 et 4 citrouilles.